Identidades trigonométricas

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 3

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Identidades trigonométricas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición. (Fórmulas para bajar potencias)

1. $\sin^2(\alpha) = \dfrac{1 - \cos(2\alpha)}{2}$
2. $\cos^2(\alpha) = \dfrac{1 + \cos(2\alpha)}{2}$
3. $\tan^2(\alpha) = \dfrac{1 - \cos(2\alpha)}{1 + \cos(2\alpha)}$

Identidades trigonométricas

EJEMPLO 1 Expresar $\sin^2(x)\cos^2(x)$ en términos de la primera potencia de coseno.

EJEMPLO 2 Encuentre $\tan\left(\frac{u}{2}\right)$ si $\sin(u) = \frac{2}{5}$ y u está en el segundo cuadrante.

Identidades trigonométricas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición. (Fórmulas de producto a suma)

1. $\sin(u)\cos(v) = \frac{1}{2}[\sin(u+v) + \sin(u-v)]$
2. $\cos(u)\sin(v) = \frac{1}{2}[\sin(u+v) - \sin(u-v)]$
3. $\cos(u)\cos(v) = \frac{1}{2}[\cos(u+v) + \cos(u-v)]$
4. $\sin(u)\sin(v) = \frac{1}{2}[\cos(u-v) - \cos(u+v)]$

Identidades trigonométricas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición. (Fórmulas de producto a suma)

1. $\sin(u)\cos(v) = \frac{1}{2}[\sin(u+v) + \sin(u-v)]$
2. $\cos(u)\sin(v) = \frac{1}{2}[\sin(u+v) - \sin(u-v)]$
3. $\cos(u)\cos(v) = \frac{1}{2}[\cos(u+v) + \cos(u-v)]$
4. $\sin(u)\sin(v) = \frac{1}{2}[\cos(u-v) - \cos(u+v)]$

Demostración Considere las fórmulas de adición y sustracción:

$$\begin{aligned} \sin(u+v) &= \sin(u)\cos(v) + \sin(v)\cos(u) \\ \sin(u-v) &= \sin(u)\cos(v) - \sin(v)\cos(u) \end{aligned}$$

Sumando a ambos lados de la igualdad se obtiene que

$$\sin(u+v) + \sin(u-v) = 2\sin(u)\cos(v)$$

dividiendo por 2 se obtiene la fórmula 1.

Identidades trigonométricas

EJEMPLO 3 Exprese $\sin(3x)\sin(5x)$ como una suma de funciones trigonométricas.

Identidades trigonométricas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición. (Fórmulas de Prostaféresis)

1. $\sin(\alpha) + \sin(\beta) = 2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$
2. $\sin(\alpha) - \sin(\beta) = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$
3. $\cos(\alpha) + \cos(\beta) = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$
4. $\cos(\alpha) - \cos(\beta) = -2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$

Identidades trigonométricas

Demostración Si hacemos $u = \dfrac{\alpha+\beta}{2}$ y $v = \dfrac{\alpha-\beta}{2}$ en la primera fórmula de producto a suma, obtenemos

$$\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) = \frac{1}{2}(\sin(\alpha)+\sin(\beta))$$

multiplicando por 2 se obtiene la fórmula 1.

Identidades trigonométricas

EJEMPLO 4 Demostrar que

$$\frac{\sin(\alpha+\beta)-\sin 4\beta}{\cos(\alpha+\beta)+\cos 4\beta}=\tan\frac{\alpha-3\beta}{2}.$$

Identidades trigonométricas

EJEMPLO 4 Demostrar que

$$\frac{\sin(\alpha+\beta)-\sin 4\beta}{\cos(\alpha+\beta)+\cos 4\beta}=\tan\frac{\alpha-3\beta}{2}.$$

Solución Usando la fórmula de prostaféresis obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{\sin(\alpha+\beta)-\sin 4\beta}{\cos(\alpha+\beta)+\cos 4\beta} &= \frac{2\cos\left(\dfrac{\alpha+5\beta}{2}\right)\sin\left(\dfrac{\alpha-3\beta}{2}\right)}{2\cos\left(\dfrac{\alpha+5\beta}{2}\right)\cos\left(\dfrac{\alpha-3\beta}{2}\right)}\\ &= \frac{\sin\left(\dfrac{\alpha-3\beta}{2}\right)}{\cos\left(\dfrac{\alpha-3\beta}{2}\right)}=\tan\left(\frac{\alpha-3\beta}{2}\right).\end{aligned}$$

Identidades trigonométricas

EJEMPLO 5 Demostrar que si $\alpha + \beta + \gamma = \pi$ entonces

$$\cos^2 2\alpha + \cos^2 2\beta + \cos^2 2\gamma = 1 + 2\cos 2\alpha \cos 2\beta \cos 2\gamma.$$

Identidades trigonométricas

EJEMPLO 5 Demostrar que si $\alpha + \beta + \gamma = \pi$ entonces

$$\cos^2 2\alpha + \cos^2 2\beta + \cos^2 2\gamma = 1 + 2\cos 2\alpha \cos 2\beta \cos 2\gamma.$$

Solución Usaremos las fórmulas para bajar potencias

$$\begin{aligned}
\cos^2 2\alpha \quad + \quad \cos^2 2\beta + \cos^2 2\gamma &= \frac{1+\cos 4\alpha}{2} + \frac{1+\cos 4\beta}{2} + \cos^2 2\gamma \\
&= 1 + \frac{1}{2}(\cos 4\alpha + \cos 4\beta) + \cos^2 2\gamma \\
&= 1 + \frac{1}{2}\left(2\cos\left(\frac{4\alpha+4\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{4\alpha-4\beta}{2}\right)\right) + \cos^2 2\gamma \\
&= 1 + \cos(2\alpha+2\beta)\cos(2\alpha-2\beta) + \cos^2 2\gamma \\
&= 1 + \cos(2\pi-2\gamma)\cos(2(\alpha-\beta)) + \cos^2 2\gamma \\
&= 1 + \cos(2\gamma)\cos(2(\alpha-\beta)) + \cos^2 2\gamma \\
&= 1 + \cos 2\gamma\{\cos(2(\alpha-\beta)) + \cos(2\gamma)\} \\
&= 1 + \cos 2\gamma\{\cos(2(\alpha-\beta)) + \cos(2(\alpha+\beta))\} \\
&= 1 + 2\cos 2\gamma \cos 2\alpha \cos 2\beta\,.
\end{aligned}$$

Identidades trigonométricas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 6 Demostrar que si $\alpha + \beta + \gamma = \pi$ entonces

$$\cos\frac{\alpha}{2} - \cos\frac{\beta}{2} + \cos\frac{\gamma}{2} = 4\cos\frac{\pi+\alpha}{4}\cos\frac{\pi-\beta}{4}\cos\frac{\pi+\gamma}{4}.$$